Práctica 3: Configuración segura de servidores (Nginx - jfc.com)

1. ¿Qué es un certificado SSL?

Un certificado SSL (Secure Sockets Layer) es un archivo que autentica y verifica la identidad de una web y permite cifrar el tráfico.

2. Creación de un certificado SSL (Autofirmado con OpenSSL)

Comando ejecutado en terminal: $ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
-keyout /etc/ssl/private/jfc-selfsigned.key
-out /etc/ssl/certs/jfc-selfsigned.crt

3. Instalación del certificado SSL en el servidor Nginx

Archivo de configuración `/etc/nginx/sites-available/jfc.com`:

server { listen 443 ssl; server_name jfc.com www.jfc.com;

```
root /var/www/jfc;
index index.html index.htm;

ssl_certificate /etc/ssl/certs/jfc-selfsigned.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/jfc-selfsigned.key;

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;

location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
}
```

}

Comandos de activación: $sudoln -s /etc/nginx/sites-available/jfc.com /etc/nginx/sites-enabled/$ sudo nginx -t $ sudo systemctl restart nginx

4. Concepto de Server Block (Virtual Block)

Un Server Block en Nginx permite alojar y administrar múltiples sitios web independientes en un mismo servidor físico o virtual.

Documentos a modificar:

- /etc/nginx/sites-available/jfc.com: Configuración del sitio web.
- /etc/nginx/sites-enabled/: Directorio de sitios activos.

- /etc/hosts: Mapeo local de IP a jfc.com.

5. Redirección de todo el tráfico HTTP a HTTPS

Bloque de redirección para puerto 80:

server { listen 80; server_name jfc.com www.jfc.com;

```
return 301 https://$host$request_uri;
```

}

6. Verificación del acceso por HTTPS mediante el navegador

Al acceder a https://jfc.com el navegador muestra la alerta "La conexión no es privada" debido a que el certificado es autofirmado. Al hacer clic en "Configuración avanzada" -> "Continuar a jfc.com (de forma insegura)", el sitio se muestra correctamente por HTTPS.